В задаче не требуется оценка погрешностей!

Теоретическое введение

Рассмотрим цепочку длиной L, лежащую в чашке Петри на высоте h над полом. Один из концов цепочки опущен до пола, а остальная часть цепочки придерживается в чашке. Затем цепочку отпускают, и она начинает «вытекать» на пол. Во время вытекания часть звеньев цепи оказывается выше чашки Петри, такое явление часто называют «цепной фонтан».

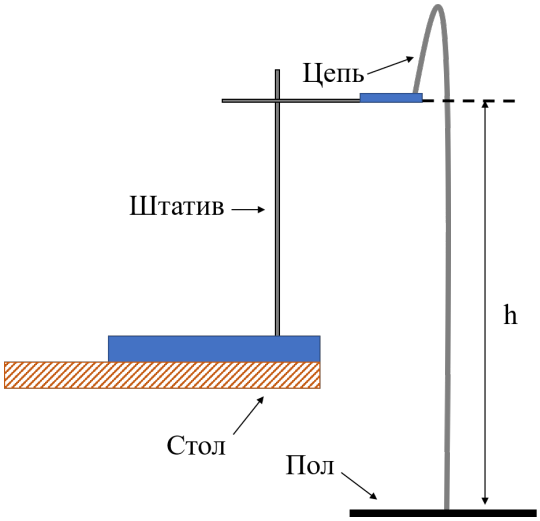


Рис. 1. «Цепной фонтан».

Если цепочка достаточно длинная, то через некоторое время скорость её звеньев становится постоянной. Зависимость скорости «вытекания» цепочки от высоты h можно описать одной из следующих моделей:

Первая модель

В случае, если отрыв звена цепочки от ее части, лежащей в чашке Петри, является неупругим процессом, связь скорости и высоты «вытекания» выглядит следующим образом:

$$v = \sqrt{gh}, \tag{1}$$

Вторая модель

Если же считать отрыв звена цепочки абсолютно упругим, то связь будет такой:

$$v = \sqrt{2gh}, \tag{2}$$

Внимание! Аккуратно укладывайте цепочку в чашку Петри! Спутанность цепочки существенно влияет на результаты измерений!

Задание

1. Установите штатив на край стола. Поместите цепочку в чашку Петри, зафиксированную в лапке штатива на высоте 100 см от поверхности пола. Придерживая цепочку, свесьте один из концов так, чтобы он доставал до пола. Измерьте зависимость времени полного «вытекания» цепочки из чашки Петри от длины цепочки. Для изменения длины соединяйте последовательно несколько цепочек длиной по 3 метра. Постройте график измеренной зависимости. Определите, при какой минимальной длине L_{min} из исследованных, звенья цепочки успевают достигнуть установившейся скорости.

2. Для 5-7 различных высот положения чашки Петри над полом определите установившуюся скорость «вытекания» цепочки. При измерениях считайте, что измеренная в предыдущем пункте длина L_{min} достаточна для установления постоянной скорости «вытекания» цепочки с любой из высот. Постройте график исследованной зависимости в координатах, в которых он будет линейным. Определите коэффициент наклона графика.

3. Исходя из результатов предыдущего пункта, определите характер отрыва звена цепи. Выберите модель из теоретического введения, наилучшим образом описывающую явление.

Оборудование 4 шариковые цепи длиной по 3 метра и соединителем на конце, рулетка, секундомер, штатив, чашка Петри, баночка с крышкой для хранения шариковых цепей, линейка 30 см для построения графиков.

Убедительная просьба, в конце работы сложите все шариковые цепи в баночку для хранения!